2026 연고전 AI 해커톤 보고서

팀명	어잌후
소속 학교	고려대학교
팀장(성명/학과)	김정훈/컴퓨터학과
팀원(성명/학과)	이다슬/컴퓨터학과
팀원(성명/학과)	정성윤/전자및정보공학과

1. 전략 요약

초반에 학생회관·공학관·보급소 등 경제 건물을 먼저 확보하고, 깃발병 생산 외 자원은 모두 전투병에 써서 병력 우위를 만든다. 전투병은 아군이 적은 칸으로 넓게 퍼지며 수비가 얇은 적 경제 건물을 노린다. 깃발병은 가치÷거리 점수가 높은 목표를 맡고, 실제 리더보드 경기로 학습한 위험 모델로 위험한 칸을 피한다. 151 턴부터는 160 턴 점수 판정만 보고 목표를 고른다.

2. 유닛 운용 전략

깃발병

역할 건물 점령을 통해 자원 및 점수를 확보한다.

생산

- 1~3 턴에 4~5 명을 생산해 초반 건물을 확보한다.
- 상한은 30 턴까지 5 명, 이후 4 명. 학생회관·공학관(수입·전투병 할인 건물)을 빼앗겼는데 근처에 깃발병이 없을 때만 1 명 초과를 허용한다.

목표

- 목표 점수 = 상황 배율 × 건물 가치 ÷ (실효 거리 + 4.0)
- 건물 가치 = 건물 점수 + 기능 가치 + 적 건물 탈취 가치
- 미공개 점수는 기댓값(중앙 1.58, 양 진영 1.31)을 쓴다.
- 기능 가치 (남은 비율 = (161-턴)/160

구분	학생회관	공학관	병원	도서관	보급소	방송국	중앙광장·역
기능 가치	14.7 × 남은 비율	13.7	3.8 × 남은 비율	3.9	1.27	0.2	0
의도	매 턴 자원의 장기 가치	전투병 생산비 할인	전진 생산 거점	점령 비용 감소	미획득 최초 보너스	소규모 기능 가산	건물 점수만 반영

- 적 건물 탈취 가치: 적의 기능성 건물을 빼앗으면 상대 기능도 사라지므로 가치를 더한다.

구분	학생회관	공학관	병원	도서관
기능 가치	2.0 × 남은 비율	2.0	1.0 x 남은 비율	1.5

	- 151 턴부터는 기능 가치를 빼고 실제 점수만 평가한다. - 상황 배율: 적 소유 건물과 탈환할 학생회관·공학관(특히 보유 수에서 밀리는 경제 건물)을 우선하고, 주변 적 전투병이 많거나 아군 지원이 부족하면 낮춰 무리한 진입을 피한다. - 주요 수치는 Optuna 자기대전 탐색 후 새 시드로 재검증했다. **이동** - 목표까지 거리가 줄어드는 칸으로 가되, 다음 턴 그 칸에 올 수 있는 상대 전투병(즉시 생산·역 이동 포함)이 아군 전투병보다 많으면 피한다(동수면 허용). - 목표 위에서 위험해지면 안전한 옆 칸으로 비키고, 포위되면 실제 리더보드 83 경기로 학습한 위험 모델(핵심 변수: 상대 전투병이 있는 주변 칸 수)로 가장 안전한 칸을 고른다. - 우리 건물 1 칸 안에 상대 깃발병이 있고 전투병이 동수면 우리 깃발병을 올린다(양 팀 깃발병이 겹치면 점령·중립화가 안 되는 규칙 이용).
전투병	**역할** 상대 전투병을 제거하고 아군 깃발병을 보호한다. **생산** 점령 예비비(점령 비용 – 수입) 외 자원은 모두 전투병에 쓴다. 단, 15 턴까지 공학관이 없고 깃발병이 중립 공학관 2 칸 안이면 점령 후 단가 2 로 몰아서 산다. **행동 우선순위** 1) 진입 차단: 상대 깃발병이 2 턴 안에 닿는 우리 건물에 (그 안에 닿는 상대 전투병 + 1)명 투입(학생회관·공학관은 4 칸 안까지 셈) 2) 깃발병 호위: 다음 턴 경로 칸에 (위협 + 1)명 이상(최소 2 명) 동행, 갇힌 깃발병은 탈출 칸에 (위협 + 1)명 지원 3) 기습: 15 턴부터 전투병 20 명 이상이면 6 명이 (거리 + 목표 2 칸 안 적 전투병 수)가 가장 작은 적 학생회관·공학관·보급소를 공격 4) 경계: 적이 15 칸 안에 있는 우리 건물을 보호 5) 나머지는 가치가 가장 높은 목표에 합류 **이동** - 목표까지 같은 거리의 후보 칸 중 아군 전투병이 가장 적은 칸으로 가서 넓게 퍼지며 통제 면적을 넓힌다.
정찰병	생산하지 않음. 건물 위치·유닛은 모두 공개되고 미공개 점수는 대칭 짝 건물로 추론되므로, 그 비용을 전투병에 쓴다.

3. 구역별 운영 전략

- 상대 깃발병이 2 턴 안에 닿는 우리 건물에 (상대 전투병 + 1)명을 보내고, 동수면 깃발병을 올려 점령을 막는다.
- 광장(점수 3, 점령 비용 4)은 별도 가산 없이 가치 함수로 다루고, 전투병을 넓게 깔아 중앙

통제 칸을 늘린다.

- 미공개 중앙 건물 점수는 기댓값으로 보고, 공개되면 실제 값으로 바꾼다.
- 건물별 고정 병력 배치는 실험에서 손해(−0.02~−0.19)라 버리고, 필요한 턴에 필요한 칸으로 보낸다.
- 상시 경제 기습: 15 턴부터 수비가 얇은 적 학생회관·공학관·보급소를 노린다. 적 건물은 빼앗으면 상대 점수는 줄고 우리 점수는 늘어 가치가 더 크다.
- 후반(151~160 턴): 기능 가치를 버리고 160 턴 점수만 본다. 기한 안에 닿지 못하는 목표는 버리고, 기한 안에 중립화·점령할 수 있는 적 건물은 가치를 2 배로 본다.

4. 개발 과정

제출 번호	제출 v20(submission-Junghoon-v14.zip)
문제 인식	학생회관·공학관 상실 뒤 수입·생산 효율이 떨어져 전투병 수에서 밀렸고, 역 순간이동 대기열이 증원을 늦췄다.
주요 변경 사항	경제 거점 진입 차단·재탈환 가치 강화, 역 순간이동 대기열·러시 대응 개선, Optuna 로 가치 파라미터 결정
검증 방법	새 시드 41200~41299 대전, 실제 상대 흉내 풀 쌍대 비교
결과	리더보드 9 위(8 승 4 패)

제출 번호	제출 v28(submission-Junghoon-v22.zip)
문제 인식	공세형 상위 팀 대비 병력 총량의 부족
주요 변경 사항	예비비 외 남는 예산을 모두 전투병으로 생산
검증 방법	새 시드 두 묶음 현실·공세·흉내 풀 +0.004~+0.007, cv-14 와 2,000 경기 0.505
결과	리더보드 35 위(13 승 11 패), 상위 8 팀 중 7 팀에 패배

제출 번호	제출 v32(submission-Junghoon-v29.zip)
문제 인식	1 위 팀전 패배 재분석: 상대 병력이 건물 앞에 대기하는데도 우리 엄호 병력이 오지 않음
주요 변경 사항	학생회관·공학관 방어에 4 칸 안 적 전투병까지 계산, 같은 목표 작업은 최대 필요 인원 사용, 전투병 지원에 맞춘 깃발병 목표 정렬
검증 방법	실제 상태 분기 80 쌍, 실제 재현 시뮬레이션 새 시드 600 경기
결과	리더보드 12 위(14 승 10 패)

제출 번호	제출 v38(submission-Junghoon-v36.zip), 최종 제출
문제 인식	상위 팀은 병력을 넓게 퍼뜨려 접근함
주요 변경 사항	수비가 얇은 적 건물부터 기습, 전투병 넓게 깔기, 학습한 위험 모델로 갇힌 깃발병 탈출 칸 선택 및 전투병(위협 + 1 명) 지원, 공학관 점령

	직전 전투병 구매 보류, 동수 시 깃발병 올려 경합, 거리 보정 7.3 → 4.0
검증 방법	상위 10 팀 흉내 봇(실제 맵 10/10 재현) 버전당 7,200 쌍, 실제 경기 상태 분기(V12~V29 회차), 학습에 쓰지 않은 회차로 홀드아웃, 새 시드 직접 대결 1,000 경기 × 2
결과	최종제출 후보

5. 소감

김정훈: 국방 AI 를 진로로 꿈꾸는 학생으로서, 전장 전반을 읽는 시각으로 AI 를 개발하는 과정이 무척 흥미로웠다. 다른 팀과의 리플레이를 분석하며, 그럴듯한 가설보다 실제 데이터로 검증하는 것이 훨씬 중요하다는 것을 몸으로 배웠다.

정성윤: 에이전트를 만들어 대전을 한다는 컨셉이 마음에 들어 지원하였고 실제로 에이전트를 전략적으로 활용한다는 대회 방식에 재밌게 참여할 수 있었다. 초기에는 탐색 등 알고리즘에 집중하였지만 에이전트를 활용하며 기술보다는 전략과 활용이 중요하다는 걸 알 수 있었던 경기였다.

이다슬: 여러 전략을 한꺼번에 적용하고 실험해서 에이전트를 발전시키는 것보다 중요해 보이는 전략을 하나씩 적용해 순차적으로 발전시키는 것이 더 효과적이라는 것을 느꼈다. 다른 팀과의 경기 결과를 분석해 상대와 우리 팀의 전략 차이를 에이전트에 적용하는 것이 효과적이었다.

부록. 생성형 AI 활용 내역

※ 본 부록은 **최종 보고서 4 장 분량에 포함되지 않습니다.**
※ 개발 과정에서 생성형 AI 등 AI 도구를 활용한 경우, **주요 제출 번호별로 아래 표를 작성해 주십시오.**
※ 모든 제출 번호에 대해 작성할 필요는 없으며, **AI 활용이 에이전트의 전략 또는 성능 변화에 유의미한 영향을 준 제출을 중심으로 작성**해 주십시오.
※ AI 도구를 활용하지 않은 경우 작성하지 않아도 됩니다.

제출 번호	사용한 AI	활용 목적 및 범위	AI 가 생성·제안한 내용	검토·검증 과정	최종 반영 내용
제출 v20(submission-Junghoon-v14.zip)	Claude Opus 5.5	실제 경기 건물 상실 장면 분석, 방어 규칙 구현, Optuna 탐색	건물 상실 217 건 중 216 건이 "전턴 적 깃발병 1 칸 옆·건물 위 아군 전투병 0 명"임을 분석 → 진입 차단 작업, 경제 건물 차단 반경 확대, 역순간이동 대기열 반영	팀원이 리플레이로 문제 제기 → AI 수치 확인 → 새 시드 41200~41299 쌍대 비교, 직전 버전 직접 대결 200 경기	진입 차단·차단 반경·대기열 채택(흉내 풀 0.640 → 0.770, 리더보드 9 위)
제출 v25 (submission-Junghoon-v21.zip)	Claude Opus 5.5, GPT 6 Astra	깃발병 사망 원인 진단, 대응 규칙 구현, GPT 버전(cv) 교차 검증	사망의 93%가 "이미 위험한 칸"의 깃발병임을 진단 → 위험 회피·탈출 규칙, 탈환 깃발병, 중립	진단 1,020 경기, 4,800 쌍 비교, 새 시드 두 묶음, 서로의 버전 독립 재검증	깃발병 사망 7.86 → 3.16 명/경기, 대 직전 버전 0.609, 리더보드 17 위

			경제 건물 되찾기. GPT: 전투병 동수 시 깃발병 안전 판정(cv-3)		
제출 v28 (submission-Junghoon-v22.zip)	Claude Opus 5.5, GPT 6 Astra	GPT 구조 개선판(cv-14) 재검증, 생산 규칙 변경	점령 예비비 외 자원 전부 전투병 생산	새 시드 두 묶음 현실·공세·흉내 풀, GPT 버전(cv-14)과 2,000 경기	채택했으나 리더보드 35 위 → AI 분석으로 "시뮬 상대가 상위 팀을 재현하지 못함"을 확인하고, 실제 리플레이 기반 평가(흉내 봇·실제 상태 분기)로 전환
제출 v32 (submission-Junghoon-v29.zip)	Claude Opus 5.5, GPT 6 Astra	1 위 팀전 패배 장면 재현, 코드 원인 추적	학관 방어 필요 인원을 1 명으로 잘못 계산하던 버그와, 작은 작업이 큰 작업을 덮어쓰는 버그 발견·수정. GPT: 전투병 지원에 맞춘 깃발병 목표	실제 경기 관측을 봇에 다시 넣어 판단 재현, 1 위 팀전 실제 상태 분기 80 쌍, 새 시드 600 경기 직접 대결	버그 수정 + 목표 정렬 이식(1 위 팀전 실제 상태 0.438 → 0.863, 리더보드 35 위 → 12 위)

			정렬(cv-52)		
제출 v38 (submission-Junghoon-v36.zip), 최종	Claude Opus 5.5	상위 팀 운용 비교, 깃발병 사망 617 건 분해, 위험 모델 학습, 실제 상태 검증 도구	전투병 넓게 깔기, 수비가 얇은 곳부터 기습, 실제 83 경기로 학습한 깃발병 위험 모델(갇힘 탈출), 공학관 직전 전투병 구매 보류(팀원 분석 반영), 동수 방어 깃발병, 갇힌 깃발병 구조 작업	위 10 팀 흉내 봇(실제 맵 10/10 재현) 버전당 7,200 쌍, 실제 경기 상태 분기, 학습에 쓰지 않은 회차로 홀드아웃, 새 시드 직접 대결 1,000 경기 × 2, 압축 해제본 공식 엔진 실행	v31~v36 변경 전부(대 v34 0.552/0.556, 이전 회차 실제 상태 +0.024~+0.027)